HSC ICT — অধ্যায় ৩ (২য় অংশ): বিস্তারিত নোট

ডিজিটাল ডিভাইস — **Digital Devices (Mahbubur Rahman)**

বই: *Mahbubur Rahman,* তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সিসটেক পাবলিকেশন্স

চিহ্ন-নোট: বুলিয়ান পূরক বোঝাতে এই নোটের প্রথম ভাগে A' লেখা হয়েছে (A' = Ā, "এ নট"); পরের ভাগগুলোতে বইয়ের মতোই ওভারবার চিহ্ন (ĀB̄) রাখা হয়েছে।

১. অধ্যায় পরিচিতি — ডিজিটাল ডিভাইস (Digital Device)

- এটি অধ্যায় ৩-এর ২য় অংশ। ১ম অংশে (সংখ্যা পদ্ধতি) আমরা যেকোনো সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করা শিখেছি।
- এই অংশে শিখব: কম্পিউটার কীভাবে বাইনারি 0 ও 1 দিয়ে গণনার কাজ করে — অর্থাৎ লজিক গেট, বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডিজিটাল সার্কিট।

২. ডিজিটাল সিস্টেম সম্পর্কে পড়ার আগে জেনে নিই — প্রাত্যহিক জীবনে ডিজিটাল সিস্টেম

- আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত। প্রতিনিয়ত ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছি — যেমন: মোবাইল, ডিজিটাল ক্যামেরা, কম্পিউটার, টেলিভিশন, আইপড, ট্যাবলেট কম্পিউটার (ট্যাব), এমপি থ্রি, স্মার্ট ওয়াচ।
- পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, দেশ-বিদেশ — সর্বত্র ডিজিটাল পদ্ধতির সম্মুখীন হই। যেমন: ব্যাংকে দীর্ঘক্ষণ লাইনে না দাঁড়িয়ে যেকোনো সময় এটিএম বুথে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে টাকা উঠানো বা জমা দেওয়া।
- উন্নত দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিজিটাল টেকনোলজির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শিক্ষা, ব্যবসায়িক, রাষ্ট্রীয় সব কার্যক্রম ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।
- বর্তমানে প্রায় সকল রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশন অনুষ্ঠান ডিজিটালভাবে ধারণ ও সম্পাদন করে ডিজিটাল পদ্ধতিতেই সম্প্রচার করছে।
- প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ কম্পিউটারের সাহায্যে মাল্টিমিডিয়া (বিভিন্ন সাউন্ড, ছবি, টেক্সট ও ভিডিও) নিয়ে কাজ করছে — এসবই ডিজিটাল প্রযুক্তি।

৩. ডিজিটাল বা সংখ্যাঙ্ক পদ্ধতির সংজ্ঞা

- সংখ্যাকে ইংরেজিতে ডিজিট বলা হয়। যেমন 5 হলো একটি ডিজিট, 7 হলো আরেকটি ডিজিট।
- সংজ্ঞা: যে পদ্ধতিতে সংখ্যা বা ডিজিটের মাধ্যমে সবকিছু প্রকাশ করা হয়, তাকে ডিজিটাল বা সংখ্যাঙ্ক পদ্ধতি বলা হয়।
- কম্পিউটার ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করে।

৪. ডিজিটাল যন্ত্রপাতি কীভাবে কাজ করে — তার উদাহরণ (7 + 4 = 11)

- ক্যালকুলেটরে 7 লেখা কী-তে চাপ দিয়ে যোগ চিহ্ন (+) কী-তে চাপ দিয়ে 4 লেখা কী-তে চাপ দিলে ফলাফল হিসেবে 11 (বাইনারি মান 1011) দেখাবে।

- কীবোর্ড থেকে ডেসিমাল 7 ও 4 এন্ট্রি করলে এনকোডারের মাধ্যমে বাইনারিতে কনভার্ট হয়ে প্রসেসরের মধ্যস্থ অ্যাডারের মধ্য দিয়ে ঢুকে আউটপুট হিসেবে যোগফল 11-এর বাইনারি মান 1011 বের হয়ে ডিকোডারের মাধ্যমে মনিটরের পর্দায় ডেসিমাল 11 দেখাবে।
- কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র — এটি কোনো সংখ্যা বোঝে না। কম্পিউটার শুধু বিদ্যুতের উপস্থিতি আর অনুপস্থিতি বোঝে, অর্থাৎ সুইচের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের অন ও অফ বুঝে থাকে।
- বিদ্যুতের উপস্থিতিকে বাইনারি সংখ্যার **1** ডিজিট দিয়ে এবং অনুপস্থিতিকে **0** দিয়ে উপস্থাপন করা যায়। যেমন:
  - 7 = 0111 = OFF ON ON ON
  - 4 = 0100 = OFF ON OFF OFF
  - 11 = 1011 = ON OFF ON ON
- (সুইচের ছবি: সুইচ অন = 1, সুইচ অফ = 0)

৫. বাইনারি যোগের চিত্ররূপ

- বাইনারি মান 1011-এর জন্য (অন.অফ.অন.অন) দেখাবে। অন্য কোনো কম্বিনেশন দেখালে সেটি 11 না হয়ে আরেকটি মান হতো (7 + 4 = 11 না হয়ে ভুল হতো)।
- 7 (0111) + 4 (0100) = 11 (1011)
- 9 + 6 = 15: 9-এর বাইনারি 1001 এর সাথে 6-এর বাইনারি 0110 যোগ হয়ে ফলাফল 1111 (15) প্রদর্শন করে।

৬. বুলিয়ান অ্যালজেবরার আবিষ্কার — প্রেক্ষাপট

- এভাবে কয়েকটি সংখ্যা ইনপুট দিয়ে যোগফল জানতে চাইলেই কম্পিউটার জানাতে পারবে না। সেজন্য কম্পিউটারের ব্রেন তথা প্রসেসরে কিছু ডিভাইস থাকে, যা যুক্তি বা লজিক বোঝে — অর্থাৎ কতগুলো 0, 1 নিয়ে এগুলোর যোগফল যা হবে, তার বাইনারি অর্থাৎ কতগুলো 0, 1 প্রদর্শন করবে।
- **Gottfried Leibniz**-এর আবিষ্কৃত বাইনারি সংখ্যাকে যুক্তির অর্থাৎ কতকগুলো 0, 1 নিয়ে গণনা করে তাদের ফলাফল কীভাবে কতকগুলো 0, 1 হবে, তার সূত্র (বুলিয়ান অ্যালজেবরা) আবিষ্কার করেন **George Boole**।
- বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বুলিয়ান বীজগণিতের সত্য (অন) ও মিথ্যা (অফ)-কে বাইনারি 1 ও 0 দিয়ে পরিবর্তন করার মাধ্যমে কম্পিউটারে অঙ্ক কষার সমস্ত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়।
- ইংরেজ গণিতবিদ ডি-মরগ্যান **(De Morgan)** বুলিয়ান অ্যালজেবরার মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে দুটি উপপাদ্য আবিষ্কার করেন। বাইনারি পদ্ধতির গাণিতিক কাজকর্মে সূত্র দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- বুলিয়ান ও ডি-মরগ্যানের সূত্রের ওপর ভিত্তি করে কম্পিউটার তথা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক সার্কিট ডিজাইন করা হয়। এসব সার্কিটের মধ্যে বাইনারি সংখ্যার 0, 1-এর পরিবর্তে বিদ্যুতের উপস্থিতি (সুইচ অন) ও অনুপস্থিতি (সুইচ অফ) ইনপুট নিয়ে আউটপুট দিয়ে থাকে। যেমন 7 ও 4 যোগ করার নির্দেশ দিলে আউটপুট 11 দিয়ে থাকে।

৭. অ্যাডার সার্কিটের ধারণা (15 + 12 = 27)

- 15-এর বাইনারি মান 00001111 এর সাথে 12-এর বাইনারি মান 00001100 যোগ হয়ে ফলাফল হিসেবে 00011011 (27) প্রদর্শন করে।

- অনেকগুলো অ্যাডারের মধ্য দিয়ে এই দুটি সংখ্যার বাইনারি মানের বিপরীতে অর্থাৎ 0-এর জন্য সুইচ অফ এবং 1-এর জন্য সুইচ অন করে কীভাবে সংখ্যাটির যোগফল বের হয়, তার একটি বাস্তব ব্যবহারিক চিত্র বইয়ে দেখানো হয়েছে।
- চিত্রে: 15 (00001111), 12 (00001100), 8টি অ্যাডার (Adder A–H, A B C I ইনপুট, CO Sum আউটপুট), এবং 8টি বাল্ব — 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। জ্বলন্ত বাল্ব (16, 8, 2, 1) = 27।

৮. ডিজিটাল সিস্টেম কী? (সংজ্ঞা)

- সংজ্ঞা: 1 দিয়ে বিদ্যুতের উপস্থিতি এবং 0 দিয়ে বিদ্যুতের অনুপস্থিতি — এই দুই অবস্থার ওপর ভিত্তি করেই কম্পিউটার সবকিছু বুঝতে পারে, উপস্থাপন করতে পারে।
- সব অক্ষর, চিহ্ন, প্রতীক 1 ও 0-এ রূপান্তরিত হয়ে কম্পিউটারে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটি অক্ষরের জন্য কতগুলো 1 ও 0 সংখ্যা রয়েছে।
- প্রত্যেকটি অঙ্ক, অক্ষর ও চিহ্নের জন্য 1 ও 0-এর বিন্যাসকে কোড বা তথ্য সংকেত বলা হয়। যেমন: N অক্ষরের জন্য ASCII কোড হলো 01001110, K অক্ষরের জন্য ASCII কোড হলো 01001011।
- যে পদ্ধতিতে সংখ্যা বা ডিজিটের মাধ্যমে সবকিছু প্রকাশ করা হয়, তাকে ডিজিটাল বা সংখ্যাঙ্ক পদ্ধতি বা ডিজিটাল সিস্টেম বলা হয়। কম্পিউটার ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করে।

৯. ট্রানজিস্টর থেকে লজিক গেইট, লজিক গেইট দিয়ে সার্কিট

- কম্পিউটার বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে 0, 1 অর্থাৎ বিদ্যুৎ দেয়া ও না দেয়ার জন্য ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়।
- ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের মাধ্যমে সংখ্যাকে উপস্থাপন করা হয়। ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ 0 ও 1 এই দুটি সংখ্যা বা ডিজিট ব্যবহার করা হয়।
- একটি ট্রানজিস্টরে **0** দ্বারা খোলা অবস্থা (বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না) এবং **1** দ্বারা বন্ধ অবস্থা (বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে) বোঝায়।
- একটি মাইক্রোপ্রসেসরে লক্ষ লক্ষ ট্রানজিস্টর থাকে। প্রতিটি ট্রানজিস্টর একটি সুইচের মতো কাজ করে — অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে অথবা বন্ধ রাখে।
- 0 ও 1 ইনপুট নিয়ে বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডি-মরগ্যানের সূত্র অনুযায়ী কী ধরনের আউটপুট দেবে, তার জন্য আবিষ্কার করা হয়েছে ডিজিটাল লজিক গেইট।
- লজিক গেইট হলো ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-এর মূলভিত্তি। লেটেস্ট সব ইলেকট্রনিক ডিভাইসে লজিক গেইট ব্যবহৃত হয়।
- বিভিন্ন ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি করা হয় লজিক গেইট। বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডি-মরগ্যানের সূত্র বিভিন্ন ইনপুটের জন্য বিভিন্ন ফলাফল পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের লজিক গেইটকে সমন্বয় করে তৈরি করা হয় বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক সার্কিট। যেমন: অঙ্ক করার জন্য তৈরি সার্কিট হলো অ্যাডার।

১০. ৩.৭ লজিক গেট (Logic Gate) — সংজ্ঞা ও ধারণা

- সংজ্ঞা: বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক প্রয়োগই হলো লজিক গেট। অর্থাৎ, যে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সার্কিট বুলিয়ান অ্যালজেবরার নিয়ম মেনে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত (0 বা 1) প্রদান করে, তাকে লজিক গেট বলে।
- George Boole-এর বুলিয়ান অ্যালজেবরার ওপর ভিত্তি করে লজিক গেট তৈরি।
- ধারণা: লজিক গেটে এক বা একাধিক ইনপুট থাকে কিন্তু আউটপুট থাকে মাত্র একটি। ইনপুট হিসেবে 0 বা 1 দিয়ে আউটপুট হিসেবে 0 বা 1 পাওয়া যায়।
- **AND** গেট (সুইচের শ্রেণি সংযোগ): দুটি সুইচ শ্রেণিতে (সিরিজে) সংযুক্ত — উভয় সুইচ অন থাকলেই বাল্ব জ্বলবে (আউটপুট 1)।

- **OR** গেট **(**সুইচের সমান্তরাল সংযোগ**):** দুটি সুইচ সমান্তরালে (প্যারালালে) সংযুক্ত — যেকোনো একটি অন থাকলেই বাল্ব জ্বলবে।
- **NOT** গেট**:** ইনপুটের উল্টো আউটপুট দেয় (0→1, 1→0)।
- মৌলিক গেট ৩টি**:** AND, OR, NOT। যৌগিক গেট ৪টি**:** NAND, NOR, XOR, XNOR।

১১. ট্রানজিস্টর (Transistor)

- সংজ্ঞা**:** সিলিকন বা জার্মেনিয়ামের তৈরি তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট ইলেকট্রনিক সুইচ।
- ১৯৪৮ সালে এটি প্রথম নির্মিত হয়।
- এটি ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহীটি বৈদ্যুতিক সংকেতকে বিবর্ধন করতে পারে এবং উচ্চ গতির সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে — তাই একে ইলেকট্রনিক সার্কিটে বা বর্তনীতে বিবর্ধক ও সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের মাধ্যমে সংখ্যাকে উপস্থাপন করা হয়। একটি মাইক্রোপ্রসেসরে লক্ষ লক্ষ ট্রানজিস্টর থাকে।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ 0 ও 1 এই দুটি সংখ্যা বা ডিজিট ব্যবহার করা হয়। একটি ট্রানজিস্টরে 0 দ্বারা খোলা অবস্থা (বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না) এবং 1 দ্বারা বন্ধ অবস্থা (বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে) বোঝায়।

১২. আইসি (IC) — সমন্বিত বর্তনী

- সংজ্ঞা**:** আইসি (IC) হলো সমন্বিত বর্তনী (**Integrated Circuit**)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এক ধরনের বৈদ্যুতিক বর্তনীকে সিলিকন পাতের ওপর অতি ক্ষুদ্রাকারে তৈরি করার পদ্ধতি।
- একে চিপ বা মাইক্রোচিপও বলা হয়। বড় একটি চিপের ওপর ট্রানজিস্টর, ডায়োড, রেজিস্টর ও ক্যাপাসিটর স্থাপন করে এটি তৈরি করা হয়।
- ১৯৫২ সালে জি. ডব্লিউ. এ. ডামার (রাডার বিশেষজ্ঞ) ওয়াশিংটনে এক সিম্পোজিয়ামে প্রথম আইসি-এর ধারণা প্রস্তাব করেন।
- পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্ট-এর জ্যাক কিলবি প্রথম ট্রানজিস্টর ও ক্যাপাসিটরকে সমন্বিত করে আইসি উদ্ভাবন করেন।
- হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ সার্কিট দিয়ে তৈরি আইসি এমপ্লিফায়ার, অসিলেটর, টাইমার, কাউন্টার, কম্পিউটার মেমরি অথবা মাইক্রোপ্রসেসর হিসেবে কাজ করতে পারে।
- বর্তমানে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে ১ বর্গ ইঞ্চিতে ১.৫ বিলিয়ন **(**১৫০ কোটি**)** ট্রানজিস্টর স্থাপন করে একটি আইসি বা মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করা হয়।
- ১৯৭১ সালে ইন্টেল কর্তৃক আবিষ্কৃত **intel 4004** প্রসেসরের ট্রানজিস্টর সংখ্যা ছিল ২৩০০।
- ২০১৫ সালে বের হওয়া **intel Core i7** প্রসেসরের ট্রানজিস্টর সংখ্যা হলো ১৪ কোটি।

১৩. কম্পিউটার ডিজিটাল পদ্ধতিতে সবকিছু করে থাকে — K বাটনের ৮ ধাপ

- কীবোর্ডের K লেখা কী-তে চাপ দিলে মনিটরের পর্দায় K অক্ষরটি প্রকাশিত হয়। কীভাবে কম্পিউটার এ কাজটি করে থাকে:

1. "K" বাটনটি চাপ দেয়া হলে বাটনটি নিচের দিকে নামে এবং একটি প্যাডের নিচে একটি স্প্রিং বা রাবারকে চাপ দেয়।
2. চাপের ফলে স্প্রিংটি নিচে নামে এবং দুইটি ইলেকট্রিক্যাল পাত একসাথে হয়ে একটি সার্কিট তৈরি করে।
3. ফলে ইলেকট্রিসিটির প্রবাহ শুরু হয়।
4. ইলেকট্রনিক সিগন্যাল কীবোর্ডের ভিতরের মাইক্রোপ্রসেসরে যায়।
5. প্রসেসরের ভিতরে বিভিন্ন সিগন্যালের জন্য বিভিন্ন নাম্বার নির্দিষ্ট রয়েছে।
6. মাইক্রোপ্রসেসর ইলেকট্রনিক সিগন্যালকে নাম্বারে রূপান্তরিত করে — একে স্ক্যান কোড বলা হয়।